

Instituto Tecnológico Superior de Lerdo

Ingeniería Informática

Programación Orientada a Objetos



Nombre del alumno: Emiliano Gonzalez Liserio

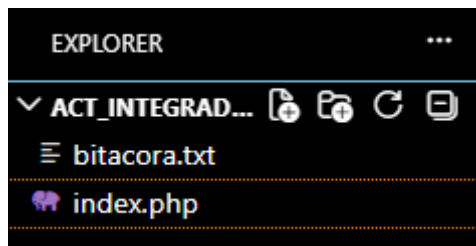
No. Control: 252310156

Actividad:

Actividad Integradora - Gestión de Bitácoras en Archivos de Texto

Lerdo, Durango 25/05/2026

Creacion de los archivos



Creacion del codigo

```
index.php X bitacora.txt
index.php
1  <?php
2  // Variables iniciales
3  $mensaje = '';
4  $archivo = 'bitacora.txt';
5
6  // 2. Al enviar el formulario
7  if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
8      // Recibir y limpiar los datos
9      $fecha = trim($_POST['fecha']);
10     $descripcion = trim($_POST['descripcion']);
11     $responsable = trim($_POST['responsable']);
12
13     // 4. Validar que no se agreguen campos vacíos
14     if (empty($fecha) || empty($descripcion) || empty($responsable)) {
15         // 5. Mostrar mensajes de error
16         $mensaje = "<p style='color: red; font-weight: bold;'>Error: Todos los campos son obligatorios.</p>";
17     } else {
18         // Formato requerido para guardar la actividad
19         $registro = "Fecha: $fecha\nActividad: $descripcion\nResponsable: $responsable\n-----\n";
20
21         // Crear o abrir en modo append el archivo y guardar
22         // Se usa LOCK_EX para prevenir problemas si varios escriben al mismo tiempo
23         if (file_put_contents($archivo, $registro, FILE_APPEND | LOCK_EX)) {
24             // 5. Mostrar mensaje de éxito
25             $mensaje = "<p style='color: green; font-weight: bold;'>Actividad registrada con éxito!</p>";
26         } else {
27             $mensaje = "<p style='color: red; font-weight: bold;'>Error al guardar en el archivo.</p>";
28         }
29     }
30 }
31 ?>
32
33 <!DOCTYPE html>
34 <html lang="es">
35 <head>
36     <meta charset="UTF-8">
37     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
38     <title>Gestión de Bitácoras</title>
39     <style>
40         body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; }
41         .contenedor { max-width: 600px; margin: auto; }
42         form { background: #f4f4f4; padding: 15px; border-radius: 5px; }
43         input[type="text"], input[type="date"] { width: 100%; padding: 8px; margin: 5px 0 15px 0; box-sizing: border-box; }
44         input[type="submit"] { background: #333; color: white; padding: 10px 15px; border: none; cursor: pointer; }
45         input[type="submit"]:hover { background: #555; }
46         pre { background: #eee; padding: 10px; border: 1px solid #ccc; overflow-x: auto; }
```

index.php X bitacora.txt

index.php

```
35 <head>
39 <style>
45     input[type="submit"]:hover { background: #555; }
46     pre { background: #eee; padding: 10px; border: 1px solid #ccc; overflow-x: auto; }
47 </style>
48 </head>
49 <body>
50
51 <div class="contenedor">
52     <h2>Registrar Nueva Actividad</h2>
53
54     <?php echo $mensaje; ?>
55
56     <form method="POST" action="">
57         <label for="fecha">Fecha:</label>
58         <input type="date" id="fecha" name="fecha" required>
59
60         <label for="descripcion">Descripción de la actividad:</label>
61         <input type="text" id="descripcion" name="descripcion" placeholder="Ej. Revisión de cámaras" required>
62
63         <label for="responsable">Responsable:</label>
64         <input type="text" id="responsable" name="responsable" placeholder="Ej. Juan Pérez" required>
65
66         <input type="submit" value="Guardar Actividad">
67     </form>
68
69     <hr>
70
71     <h2>Bitácora Diaria</h2>
72
73     <?php
74     // Verificar si el archivo existe antes de intentar leerlo
75     if (file_exists($archivo)) {
76         // Leer todo el contenido
77         $contenido = file_get_contents($archivo);
78
79         // Mostrar dentro de un <pre> (y usando htmlspecialchars por seguridad)
80         echo "<pre>" . htmlspecialchars($contenido) . "</pre>";
81     } else {
82         echo "<p>El archivo bitacora.txt aún no ha sido creado. Registra una actividad primero.</p>";
83     }
84     ?>
85 </div>
86
87 </body>
88 </html>
```

Pruebas

localhost/unidad_6/Act_integradora_u6/

FitTV fotos en alta calidad moodle Fondos de pantalla YouTube ChatGPT Administrador de... Google Gemini play.hbomax.com WSupercars - TH

Registrar Nueva Actividad

¡Actividad registrada con éxito!

Fecha:
dd/mm/aaaa

Descripción de la actividad:
Ej. Revisión de cámaras

Responsable:
Ej. Juan Pérez

Guardar Actividad

Bitácora Diaria

```
Fecha: 20206-08-10
Actividad: Programador
Responsable: Emiliano
-----
Fecha: 2007-08-10
Actividad: u
Responsable: d
-----
Fecha: 2007-08-10
Actividad: u
Responsable: d
-----
Fecha: 2007-08-10
Actividad: u
Responsable: d
-----
Fecha: 2007-08-10
Actividad: u
Responsable: d
-----
Fecha: 2007-08-10
Actividad: u
Responsable: d
-----
Fecha: 2007-08-10
Actividad: u
Responsable: d
-----
Fecha: 2007-08-10
Actividad: u
Responsable: d
-----
Fecha: 2007-08-10
```

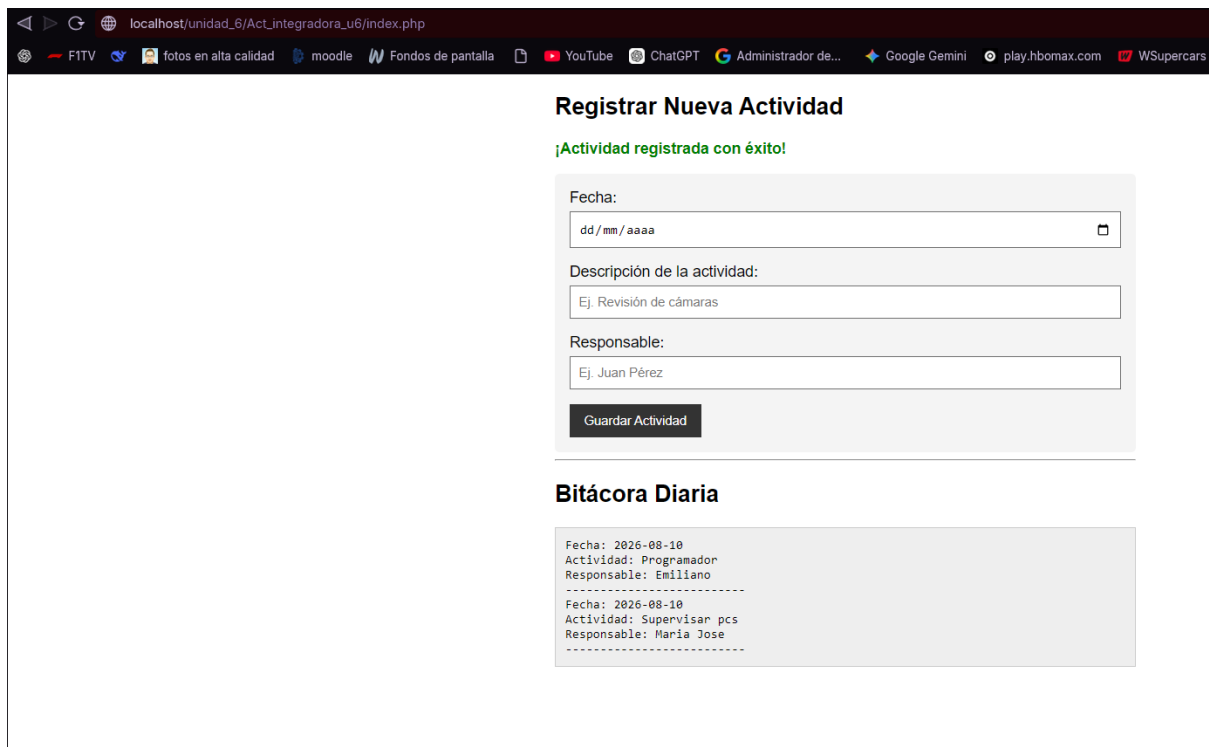
Aqui vemos que al introducir datos los agrega y muestra correctamente y encontramos un error al recargar la pagina los ultimos datos se duplican

Correccion de errores.

Codigo corregido

```
26 // Crear o abrir en modo append el archivo y guardar
27 if (file_put_contents($archivo, $registro, FILE_APPEND | LOCK_EX)) {
28     // SOLUCIÓN: Redirigir a la misma página por GET (Patrón PRG)
29     // Agregamos ?exito=1 a la URL para saber que debemos mostrar el mensaje verde
30     header("Location: " . $_SERVER['PHP_SELF'] . "?exito=1");
31     exit; // Es muy importante usar exit después de un header para detener la ejecución
32 } else {
33     $mensaje = "<p style='color: red; font-weight: bold;'>Error al guardar en el archivo.</p>";
34 }
35 }
36 }
```

Pruebas de las correcciones



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost/unidad_6/Act_integradora_u6/index.php'. The browser's taskbar at the top includes icons for F1TV, fotos en alta calidad, moodle, Fondos de pantalla, YouTube, ChatGPT, Administrador de..., Google Gemini, play.hbomax.com, and WSupercars.

The main content area features a form titled 'Registrar Nueva Actividad'. Above the form, a green message states '¡Actividad registrada con éxito!'. The form contains three input fields: 'Fecha:' with a date picker showing 'dd/mm/aaaa', 'Descripción de la actividad:' with the placeholder text 'Ej. Revisión de cámaras', and 'Responsable:' with the placeholder text 'Ej. Juan Pérez'. A 'Guardar Actividad' button is located at the bottom of the form.

Below the form is a section titled 'Bitácora Diaria' which displays a log of activities. The log shows two entries, both dated '2026-08-10':

- Fecha: 2026-08-10
Actividad: Programador
Responsable: Emiliano
- Fecha: 2026-08-10
Actividad: Supervisar pcs
Responsable: Maria Jose

Ahora al recargar la pagina ya no reenvia el formulario y por esto ya no se duplica

Preguntas de reflexión y conclusiones

- 1. ¿Qué ventajas ofrece escribir en archivos de texto cuando no se requiere una base de datos? Ofrece una solución extremadamente ligera y portátil. No necesitas instalar, configurar ni mantener un servidor de bases de datos (como MySQL). Es ideal para prototipos rápidos, sistemas pequeños o registros (logs) sencillos donde la velocidad de implementación es la prioridad.
- 2. ¿Cuál es la diferencia entre `file_put_contents` con `FILE_APPEND` y sin él? La bandera `FILE_APPEND` le indica a PHP que debe añadir la nueva información al final del archivo, conservando todo el contenido que ya existía. Si no se utiliza esta bandera, `file_put_contents` sobrescribirá el archivo por completo, eliminando cualquier registro anterior.
- 3. ¿Cómo evitarías que usuarios maliciosos escriban código dentro del archivo? Principalmente de dos formas. Primero, limpiando los datos antes de guardarlos (usando funciones como `trim()`). Segundo, y más importante, al momento de mostrar los datos en pantalla se debe usar `htmlspecialchars()`. Esto convierte caracteres especiales (como `<script>`) en texto inofensivo, evitando ataques de tipo XSS (Cross-Site Scripting).
- 4. ¿Qué pasa si dos usuarios escriben simultáneamente en el archivo? Se genera una "condición de carrera" (race condition). Esto puede provocar que los datos se mezclen, se corrompan o que un registro sobrescriba al otro. Para

evitarlo, es fundamental utilizar un bloqueo exclusivo añadiendo la bandera `LOCK_EX` al momento de escribir.

- 5. ¿Qué diferencia habría si usaras funciones como `fopen()`, `fwrite()`, `fclose()`? Estas funciones trabajan a un nivel más bajo y otorgan un control manual sobre el "puntero" del archivo. Sin embargo, requieren escribir más líneas de código para abrir el flujo, escribir y asegurarse de cerrarlo. `file_put_contents()` simplifica todo el proceso ejecutando estas tres acciones internamente en una sola línea.
- 6. Escribe tus conclusiones (¿Qué sabía? ¿Qué aprendí? ¿Qué podría hacer con lo que aprendí?)

Antes de esta práctica, sabía cómo crear formularios básicos en HTML. Con esta actividad aprendí a conectar ese formulario con PHP para lograr la persistencia de datos en archivos de texto planos, aplicando bloqueos de seguridad (`LOCK_EX`) y prevención de vulnerabilidades web. Además, aprendí a solucionar el problema del reenvío de formularios al recargar la página utilizando el patrón de redirección PRG. Con este conocimiento, ahora puedo desarrollar pequeños sistemas de bitácoras, logs de errores o módulos de registro sencillos sin depender de un motor de base de datos.